CYBERCARE | Documento técnico e guia de implementação

MVP para apresentação virtual da 3ª FECULEMA — 14 de outubro de 2026

Status: planejamento e protótipo visual. Não representa sistema já desenvolvido.

1. Contexto e objetivo

Projeto educacional do IEMA para prevenção, conscientização e acompanhamento de bullying e cyberbullying no ambiente escolar.

Eixo III: Bullying Escolar: Desafios, Estratégias e a Promoção da Cultura de Paz no Ambiente Educacional. Tema geral da feira: Ciência Delas: Mulheres, Ancestralidades e Inovação na Construção de Saberes Antirracistas.

Objetivos: denúncia segura, acompanhamento socioemocional, educação preventiva e indicadores agregados para planejamento escolar.

2. Regras da apresentação virtual

Edital 15/2026: vídeo legendado de 3 a 6 minutos, com estudantes aparecendo; professor orientador não participa da apresentação. Prazo de anexação: 18/10/2026.

A avaliação considera originalidade/relevância, metodologia, resultados, discussão, apresentação e comunicação. Não inventar métricas ou afirmar validação com estudantes sem realizá-la.

3. Stack e deploy

Frontend: React web, Vite, TypeScript, Tailwind CSS. Backend: Python, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic. Banco: PostgreSQL Neon. Hospedagem: Railway com serviços separados para frontend e API.

Repositório GitHub; ambientes local e demonstração; configuração por variáveis de ambiente. A decisão atual Neon/PostgreSQL difere do MySQL citado no pôster original; registrar a diferença de forma transparente.

4. Design system e identidade

Referência: pôster original anexado. Cores: laranja #E94F16, laranja escuro #C83C12, verde-petróleo #063E38, verde #087D58, creme #FFF8EE, azul #2368A5, roxo #773A8F e amarelo #EAA016.

Interface mobile-first, acolhedora, contraste elevado, tipografia sem serifa, ícones claros, cartões arredondados e botões grandes. Marca textual CyberCare. Slogan: Respeito também é tecnologia.

As cinco telas do pôster são referências de interface, não telas de software existente. O arquivo prototipo/index.html permite navegar por seis telas conceituais.

5. Escopo do MVP

Público: início, denúncia fictícia anônima (vítima ou testemunha), protocolo com segredo de consulta, acompanhamento, apoio emocional, quiz e informações do projeto.

Socioemocional: login, listagem autorizada, detalhe e atualização de status com trilha de eventos. Gerencial: dashboard somente com indicadores agregados e filtros.

Categorias: bullying, cyberbullying, racismo, ameaça e outros. Estados: recebida, em análise, encaminhada e atendimento realizado.

6. Fluxos e critérios de aceitação

Fluxo principal: criar denúncia de demonstração -> obter protocolo e segredo imprevisíveis -> consultar com ambos -> equipe socioemocional autentica -> altera status -> estudante consulta atualização.

O protocolo sozinho nunca revela conteúdo. Segredo apresentado uma única vez e armazenado somente como hash. Consultas limitadas por taxa.

O gestor não acessa narrativa individual. O usuário não autenticado não acessa endpoints administrativos. Estados de erro, sucesso e carregamento funcionam em mobile.

7. Segurança, privacidade e ética

O produto envolve possíveis menores e relatos sensíveis. Usar exclusivamente dados fictícios para a feira. Não liberar coleta real sem governança institucional, base legal adequada, políticas de retenção, resposta a incidentes e responsáveis definidos.

Argon2 para senhas, autenticação de sessão robusta, RBAC no backend, TLS, CORS restrito, validação de dados, limitação de requisições e logs sem relatos.

Evidências anexadas só com armazenamento privado, validação e acesso controlado; caso contrário, deixar recurso desativado. Não integrar LLM à triagem, terapia ou processamento de denúncias.

8. Modelo de dados inicial

users: id, email, password_hash, role, active, created_at. reports: id UUID, protocol, access_secret_hash, reporter_type, category, location_optional, description, status, timestamps.

report_events: id, report_id, status, actor_id, created_at. quiz_questions: id, enunciado, opções, resposta correta, explicação. audit_events: ação e identificadores mínimos, sem conteúdo sensível.

9. Endpoints mínimos

POST /api/reports; POST /api/reports/lookup; POST /api/auth/login; GET /api/staff/reports; GET /api/staff/reports/{id}; PATCH /api/staff/reports/{id}/status; GET /api/management/metrics; GET /api/quiz/questions.

Validar permissões no servidor e documentar API no OpenAPI. O quiz pode ser estático no MVP, com explicações e pontuação local, desde que indicado.

10. Fases e entregas

14/10: estrutura, design system, rotas e primeiras telas. 15/10: API, banco, denúncia e protocolo. 16/10: integração, painel, quiz e apoio. 17/10: testes, gravação e edição. 18/10: conferência, legendas e envio.

Priorizar um fluxo de ponta a ponta real em vez de muitas telas não funcionais. Se não houver tempo, reduzir escopo e documentar o que está pendente.

11. Roteiro sugerido para vídeo (5min30s)

0:00-0:40 problema e apresentação pelas estudantes; 0:40-1:20 objetivo e método; 1:20-3:40 demonstração real; 3:40-4:40 resultados/testes observados; 4:40-5:30 conclusão e impacto esperado.

As duas estudantes aparecem; vídeo legendado; professor não apresenta. Separar claramente telas simuladas, funções implementadas e melhorias futuras.

12. Checklist de entrega

Frontend buildando; backend e migrações funcionando; testes de autorização; fluxo principal validado; dados fictícios; .env.example; README; instruções de Railway/Neon; responsividade; vídeo dentro do prazo.

Referências originais: pôster fornecido pelo orientador e Edital nº 15/2026 da FECULEMA, incluídos na pasta referencias/.

Pôster original — referência visual

